

Tehtävien 1–4 ratkaisut ladataan palautusalueelle Moodlessa pe 16.2. klo 16 mennessä ja vertaisarvioidaan. **Tehtävä 5** on vapaa mutta opettavainen lisätehtävä, jota ei palauteta.

1. Lääketieteellisessä näytönastekatsauksessa¹ selostetaan erästä akupunktuurin vaikuttavuutta niskakivun hoidossa koskevaa tutkimusta seuraavasti (kirjoitusasua hieman muokattu ja korjattu):

Satunnaistetussa vertailututkimuksessa 177 iältään 18–85-vuotiaasta kroonista niskakipupotilasta arvottiin akupunktuuriin ($n = 56$), hieronnan ($n = 60$) tai lumelaserakupunktuuriin ($n = 61$) hoitoryhmiin. Hoitoja annettiin 5 kertaa 3 viikon aikana. Päätulomuuttujana oli liikkeeseen liittyvä kipu VAS-mittarilla (0–100).

Viikon kuluttua hoitojen päättymisestä akupunktuuriryhmään kuuluneiden liikkeeseen liittyvät kivut olivat vähentyneet enemmän kuin hierontaryhmäläisillä (ero 16.32, 95 %:n luottamusväli 4.4...28.3, $p = 0.0052$), mutta eroa lumelaserakupunktuuriryhmään ei ollut (ero 6.93, 95 %:n luottamusväli $-5.0 \dots 18.9$, $p = 0.33$).

Selitä mahdollisimman kansantajuisesti, mitä nämä tulokset ja niissä esiintyvät lukuarvot mahtavat tarkoittaa. Mitä kurssilla opittuja menetelmiä viitatussa tutkimuksessa on luultavasti käytetty? (Voidaan lähteä siitä oletuksesta, että VAS-mittarin antamat tulokset ovat likimain normaalistijakautuneita.)

2. (R) Tarkastellaan taas aikaisemmissa harjoituksissa esiintynyttä **terveys-aineistoa** ja sen **kolesteroli-muuttujaa**. Testaa kahden populaation t-testillä:

a) Onko miesten ja naisten keskimääräisissä kolesterolitasoissa eroa?

b) Onko liikuntaa harrastamattomien (liikunta=="ei lainkaan") ja säännöllistä liikuntaa harrastavien (liikunta!="ei lainkaan") keskimääräisissä kolesterolitasoissa eroa?

Oletetaan, että tarvittavat normaalisuusoletukset toteutuvat.

3. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos tutki avioeroista seuranneita lapsia koskeneita riitoja käräjäoikeuksissa ajalla 14.11.2005–13.2.2006. 118 päätöksessä lapset määrättiin asumaan vain jommankumman vanhemman luona. Niistä 35:ssä lapset määrättiin asumaan isän ja 83:ssa äidin luona. Testaa kaksipuolisesti nollahypoteesia, jonka mukaan käräjäoikeudet määräävät lapset yhtä todennäköisesti asumaan äidin ja isän luona. Laske p-arvon likiarvo.²

4. Kolikonheitossa kruunun todennäköisyys on p ja klaavan todennäköisyys $1 - p$. Testataan kolikon harhattomuutta eli hypoteeseja $H_0: p = 0.5$ ja $H_v: p \neq 0.5$ heittämällä kolikkoa n kertaa.

a) Heittoja oli $n = 100$ ja saatiin 70 kruunua (jolloin $\hat{p} = 70/100 = 0.7$). Laske p-arvo käyttäen muistiinpanojen sivuilla 53 ja 54 kuvattua menettelyä.

b) Entä jos heittoja olikin $n = 10$ ja saatiin 7 kruunua? Nyt n on sen verran pieni, että em. normaaliapproksimaatioon perustuvaa menettelyä ei ole hyvä käyttää vaan p-arvo on laskettava suoraan binomijakaumasta. Siis: millä todennäköisyydellä harhattoman ($p = 0.5$) kolikon heitossa 10 kertaa saadaan kruunujen lukumäärä Y , joka poikkeaa odotusarvosta 5 vähintään yhtä paljon kuin nyt havaittu lukumäärä 7?

Binomitodennäköisyydet voi laskea käsin pistetodennäköisyysfunktion kaavasta (palauta se mieleen tn-laskennasta) tai käyttämällä esim. nettilaskinta <https://stattrek.com/online-calculator/binomial.aspx> tai R:n pbinom-funktiota.

¹<https://www.kaypahoito.fi/nak00081>

²Pekka Pere (Aalto-yliopisto) osoitti tämän tehtävän.

— — —

5. Jatkoa harjoituksen 4 tehtävään 4. Asetetaan hypoteesit $H_0: \mu = 3$ ja $H_v: \mu \neq 3$. Testaa näitä (kaksipuolisella) t -testillä ja merkitsevyystasolla 0.05 käyttäen a) kummankin tutkimusryhmän aineistoja erikseen, b) yhdistettyä aineistoa. Kommentoi tuloksia ja sitä, mitä ne kertovat esimerkiksi aineistonkoon merkityksestä ja testaamiseen liittyvistä virheistä (hylkäysvirhe ja hyväksymisvirhe).